

Jačina šifre

Data vam je lista šifri. Za svaku šifru odredite njenu **jačinu**.

Rezultat jačine je cijeli broj od **0 do 7**, izračunat pomoću **7 nezavisnih pravila**. Svako zadovoljeno pravilo donosi **1 bod**, a zbir svih bodova nam daje **jačinu šifre**.

Šifra je niz znakova dužine **od 1 do 20** znakova (bez razmaka).

Važna napomena o parcijalnim rješenjima

Nije **obavezno** implementirati sva pravila da biste dobili bodove.

- Možete implementirati **bilo koji podskup pravila**.
- Pravila su **nezavisna** - na primjer, možete implementirati **samo Pravilo 2 i Pravilo 4**, bez ostalih.
- Vaše rješenje će biti **parcijalno bodovano**, proporcionalno broju pravila koja ste ispravno implementirali.
- Općenito, **što više pravila ispravno implementirate, veći će biti vaš rezultat**.

Pogledajte odjeljak **Bodovanje** za više informacija.

Pravila

Neka je s šifra, a $n = \text{dužina}(s)$.

Pravilo 1 - Minimalna dužina

Šifra ima **najmanje 11 znakova**.

Primjeri

- Zadovoljava: abcdefghijk
- Ne zadovoljava: abc123!

Pravilo 2 - Malo slovo na početku

Prvi znak je malo slovo engleske abecede (*a–z*).

Primjeri

- Zadovoljava: **aBCdef12**
- Ne zadovoljava: **Abcdef12**

Pravilo 3 - Cifra na kraju

Posljednji znak je cifra (0-9).

Primjeri

- Zadovoljava: **Abcdef!5**
- Ne zadovoljava: **Abcdef!x**

Pravilo 4 - Specijalni znak na drugom ili predzadnjem mjestu

Drugi ili pretposljednji znak je jedan od znakova iz skupa specijalnih karaktera:

!@#\$%&*?_

Primjeri

- Zadovoljava (drugi znak je specijalan): **a!bcdef9**
- Zadovoljava (pretposljednji znak je specijalan): **abCdef!9**
- Ne zadovoljava: **abcdefg9**

Pravilo 5 - Raznovrsnost znakova

Šifra sadrži znakove iz **najmanje 3 od sljedeće 4 kategorije**:

- neko od navedenih malih slova engleske abecede (**abcde**)
- neko od navedenih velikih slova engleske abecede (**ABCDE**)
- neku od navedenih cifara (**01234**)
- neki od navedenih specijalnih znakova: **!@#**

Primjeri

- Zadovoljava: aB3xxxx (mala slova, velika slova, cifre)
- Ne zadovoljava: abcdefgh (samo mala slova)

Pravilo 6 - Mnogo ponavljanja

Postoji **barem jedan znak** koji se pojavljuje **4 ili više puta** u šifri.

Primjeri

- Zadovoljava: aaaabC1! (*a* se ponavlja 4 puta)
- Zadovoljava: aaCaba1! (*a* se ponavlja 4 puta)
- Ne zadovoljava: aaabC1!

Pravilo 7 - Ponovljeni bigram (bez preklapanja)

Lozinka sadrži **ponovljeni podniz dužine 2** (tzv. *bigram*) tako da se ta dva pojavljivanja ne preklapaju.

Primjeri

- Zadovoljava: abXYabZ9 (bigram **ab** se pojavljuje dva puta)
- Ne zadovoljava: abcdefg9
- Ne zadovoljava: aaadefg9 (iako imamo bigrame **aa** koji se nalaze na poziciji **0** i **1**, oni se preklapaju)

Ulaz

Prvi red sadrži cijeli broj T - broj šifri. Svaki od narednih T redova sadrži jednu šifru.

Izlaz

Za svaku šifru ispišite jedan cijeli broj - njen rezultat jačine.

Ograničenja

$$1 \leq T \leq 200$$

$$1 \leq \text{dužina(lozinke)} \leq 20$$

Bodovanje

Pojednostavljen pregled bodovanja

Ukupno ima **200 testova**. Svaki test vrijedi **0.5%** konačnog rezultata.

Testovi su dizajnirani tako da:

- Implementacija **više pravila** daje **više položenih testova**
- Potpuna implementacija svih pravila daje **100%**

Ispod je približan pregled rezultata koji dobijate ako ispravno implementirate prvih X pravila:

Broj implementiranih pravila	Približan rezultat
1	~2.6%
2	~7.7%
3	~18.0%
4	~34.4%
5	~50.8%
6	~67.2%
7	100%

Primjer

Ulaz

```
5
abc123!
a!B3xxxx9ZZ
Abcdef!9
aBCdef12
a!a!B1B2XX
```

Izlaz

```
2
6
3
3
4
```

Objašnjenje

Lozinka	Pr. 1	Pr. 2	Pr. 3	Pr. 4	Pr. 5	Pr. 6	Pr. 7	Rez.
abc123!		✓			✓			2
a!B3xxxx9ZZ	✓	✓		✓	✓	✓	✓	6
Abcdef!9			✓	✓	✓			3
aBCdef12		✓	✓		✓			3
a!a!B1B2XX		✓		✓	✓		✓	4

Detalji:

- **abc123!**: P2 — počinje sa **a**; P5 — mala slova + cifre + specijalni
- **a!B3xxxx9ZZ**: P1 — dužina ≥ 11 ; P2 — počinje sa **a**; P4 — drugi znak **!**; P5 — sve kategorije; P6 — **x** $\times 4$; P7 — bigram **xx**
- **Abcdef!9**: P3 — završava sa **9**; P4 — pretposljednji **!**; P5 — mala + velika + specijalni

- aBCdef12: P2 — počinje sa **a**; P3 — završava sa **2**; P5 — mala + velika + cifre
- a!a!B1B2XX: P2 — počinje sa **a**; P4 — drugi znak **!**; P5 — sve kategorije; P7 — bigram **a!**

Dodatak: Detaljan pregled bodovanja (napredno)

Takmičari ne moraju čitati ovaj dio. Ovaj dio objašnjava kako je judge interno konstruisan i može biti zbunjujući ako vas ne zanima detaljna mehanika bodovanja.

Sastav testova

Judge se sastoji od ukupno **200 testova**:

- **195 testova baziranih na kombinacijama**
- **5 nasumičnih testova**

Svaki test vrijedi **0.5%**.

Testovi bazirani na kombinacijama

Ovi testovi se baziraju na **podskupovima od 7 pravila**.

- Ako je pravilo uključeno u podskup, ono **može, ali i ne mora biti zadovoljeno** u tom testu.
- Ako pravilo nije uključeno, **garantovano je netačno** za sve lozinke u tom testu.

Svi neprazni podskupovi pravila su uključeni, ali **nisu jednako ponderisani**.

Podskupovi sa manjim brojem pravila se namjerno ponavljaju više puta.

Shema ponavljanja:

- Podskupovi sa **prva 3 pravila** → 5 puta
- Podskupovi sa **prva 4 pravila** → 4 puta
- Podskupovi sa **prvih 5 pravila** → 2 puta
- Podskupovi sa **6 ili 7 pravila** → 1 put

Proširena distribucija:

Broj pravila u podskupu	Podskupovi	Ponavljanja	Ukupno testova
1	1	×5	5
2	2	×5	10
3	4	×5	20
4	8	×4	32
5	16	×2	32
6	32	×1	32
7	64	×1	64
Ukupno			195

Efekat parcijalnih rješenja

Ako vaše rješenje ispravno implementira **X pravila**, ono prolazi sve testove čiji su podskupovi u potpunosti sadržani u vašem skupu implementiranih pravila.

Zbog toga što se manji podskupovi češće ponavljaju, **parcijalna rješenja dobijaju značajan broj bodova**, dok su potpuno ispravna rješenja i dalje potrebna za maksimalan rezultat.

Kumulativni doprinos kombinacionih testova:

Implementirana pravila	Prolazni testovi	% ukupno
1	5	2.56%
2	15	7.69%
3	35	17.95%
4	67	34.36%
5	99	50.77%
6	131	67.18%
7	195	97.50%

Preostalih 5 **nasumičnih testova** zaokružuju rezultat na **100%**.

Kanton Sarajevo - Kantonalno takmičenje iz informatike za srednje škole 2026

